(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202793813 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220412622.1

(22)申请日 2012.08.20

(73)专利权人 成都市工业设备安装公司
地址 610072 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 曾宪友 夏廷胶 辜碧军

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 管高峰 钱成岑

(51)Int.Cl.
G01M 17/08(2006.01)

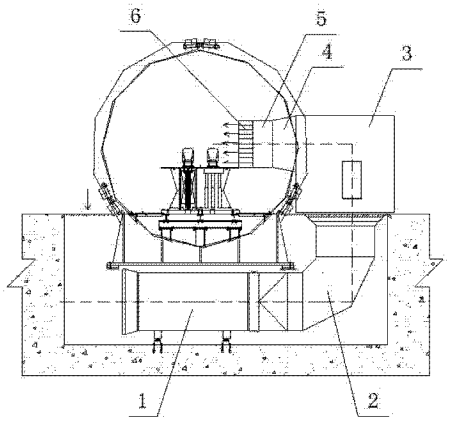
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

高速列车试验用侧风多相流系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种高速列车试验用侧风多相流系统，涉及一种专用实验用的送风装置，包括并联的多台由变频器调节的风机和一台消声静压箱，每台风机通过各自的风管与所述消声静压箱连通，所述消声静压箱的出风口设有整流段，所述整流段包括格栅风口、整流栅，以及连通两者的连接段，所述格栅风口设于消声静压箱的出风口处。本实用新型是一种成本较低，加工方便，噪音低的高速列车实验用侧风系统，以便检测列车在模拟高速运行状态下的各种参数。



CN 202793813 U

1. 一种高速列车试验用侧风多相流系统，其特征在于：包括并联的多台由变频器调节的风机和一台消声静压箱，每台风机通过各自的风管与所述消声静压箱连通，所述消声静压箱的出风口设有整流段，所述整流段包括格栅风口、整流栅，以及连通两者的连接段，所述格栅风口设于消声静压箱的出风口处。

2. 如权利要求 1 所述的高速列车试验用侧风多相流系统，其特征在于：所述格栅风口为一缩口，其内为方形孔的均匀格栅分割。

3. 如权利要求 1 所述的高速列车试验用侧风多相流系统，其特征在于：所述消声静压箱为横向至少两段可拆卸式首尾拼接组成。

4. 如权利要求 1 所述的高速列车试验用侧风多相流系统，其特征在于：所述整流栅由方管均匀排列堆叠固定组成。

5. 如权利要求 1 至 4 中任一权利要求中所述的高速列车试验用侧风多相流系统，其特征在于：所述风机为 10 台并联，所述方形孔和方管均为 100*100mm，所述格栅风口的风口尺寸为 12500*1000mm。

高速列车试验用侧风多相流系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高速列车试验用侧风多相流系统组合部件，具体的说是一种专用实验用的送风装置。

背景技术

[0002] 高速列车试验用侧风多相流系统为非标制作，加工难度大、焊接质量要求高、风速高、噪音大，风量不易平衡分配。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提供一种成本较低，加工方便，噪音低的高速列车实验用侧风系统，以便检测列车在模拟高速运行状态下的各种参数。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案来实现：

[0005] 一种高速列车试验用侧风多相流系统，包括并联的多台由变频器调节的风机和一台消声静压箱，每台风机通过各自的风管与所述消声静压箱连通，所述消声静压箱的出风口设有整流段，所述整流段包括格栅风口、整流栅，以及连通两者的连接段，所述格栅风口设于消声静压箱的出风口处。

[0006] 上述方案中，消声静压箱可以最大化消声，从而减少实验时的高噪声，从而避免实验工作人员的不舒适感。设置格栅风口分配风量，格栅风口承受大风量、大压力风速通过，会产生啸叫声。整流段及其内整流栅的作用下可避免产生啸叫。

[0007] 作为优选方式，所述格栅风口为一缩口，其内为方形孔的均匀格栅分割。

[0008] 上述方案中，设置方形孔的均匀格栅分割，采用方格式小孔组合成一个大风口，使风量分配均匀最大化。

[0009] 作为优选方式，所述消声静压箱为横向至少两段可拆卸式首尾拼接组成。

[0010] 上述方案中，使多个消声静压箱有效的组合成一个大型消声静压箱，以便于消声静压箱拆卸，组合运输。

[0011] 作为优选方式，所述整流栅由方管均匀排列堆叠固定组成。

[0012] 上述方案中，采用方管加工，降低了加工难度。

[0013] 作为进一步优选方式，所述风机为 10 台并联，所述方形孔和方管均为 100*100mm，所述格栅风口的风口尺寸为 12500*1000mm。

[0014] 本实用新型的工作流程：多台风机并联成一个系统，通过变频器可以调节风机的转速，每台风机通过各自的风管进入到消声静压箱中，经消声后从侧面的整流栅后直接从风口处送出，当试验用的高速列车通过送风段时，送风直接作用在实验运转列车上，就可以模拟在自然状态检测高速列车的各种运行参数。

[0015] 本实用新型的有益效果：结构简单，加工容易、成本低、可多次重复使用、经济效益较好，在系统试验过程中噪音小、风量分配均匀，风机可以变频调节风量风速。系统消声效果好：设备的噪声在 108 分贝，经过消声静压箱，地下室消声后，设备最后在地面的噪声将

在80分贝左右。组合式的消声静压箱可以在实验结束后拆卸运输至其它存放处，有效的节约试验室空间。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型实施例的平面图；

[0017] 图2是图1剖面示意图；

[0018] 图3是图2消声静压箱的正视图；

[0019] 图4是图3消声静压箱的侧视图；

[0020] 图中，1为风机，2为风管，3为消声静压箱，4为格栅风口，5为连接段，6为整流栅。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实施例和附图对本实用新型作进一步的说明。

[0022] 如图1至4所示，一种高速列车试验用侧风多相流系统，包括并联的10台由变频器调节的风机1和一台消声静压箱3，10台风机1并联成一个系统，每台风机10800^3/h，风压2000Mpa，使系统风量达到108000m^3/h，风压2000Mpa。通过变频器可以调节风机1的转速，使风量从从0 m/s达到25m/s。风机1进风口防水、防异物吸入，风机1地面出口设防雨、防尘罩；风机1采用轴流风机，马达为内置式，风机1由机壳、叶轮、静叶支撑、电机、电源接线盒等组成。风机1本体外还包括防振架、紧固件、耐高温软接、减振器、前后扩压管、变频控制柜、轴承与电机过热保护和报警装置及振动监测位置。风机1的轮毂和叶片材质采用高强度铝合金，电机轴承选用承载高悬臂载荷的型号进口轴承；5mm钢板制作风管2，用不锈钢螺栓进行联结；消声静压箱3为横向2段可拆卸式首尾拼接组成，具体由δ=5mm的优质钢板焊接、外刷防腐漆而组成。每台风机1通过各自的风管2与消声静压箱3连通，消声静压箱3的出风口设有整流段，整流段包括格栅风口4、整流栅6，以及连通两者的连接段5，格栅风口4设于消声静压箱3的出风口处。格栅风口4为一缩口，选用δ=5mm优质钢板，采用方格式的孔洞焊接而成，风口尺寸为12500*1000mm，其内为100*100mm方形孔的均匀格栅分割。整流栅6由100*100mm方管均匀排列堆叠固定组成。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

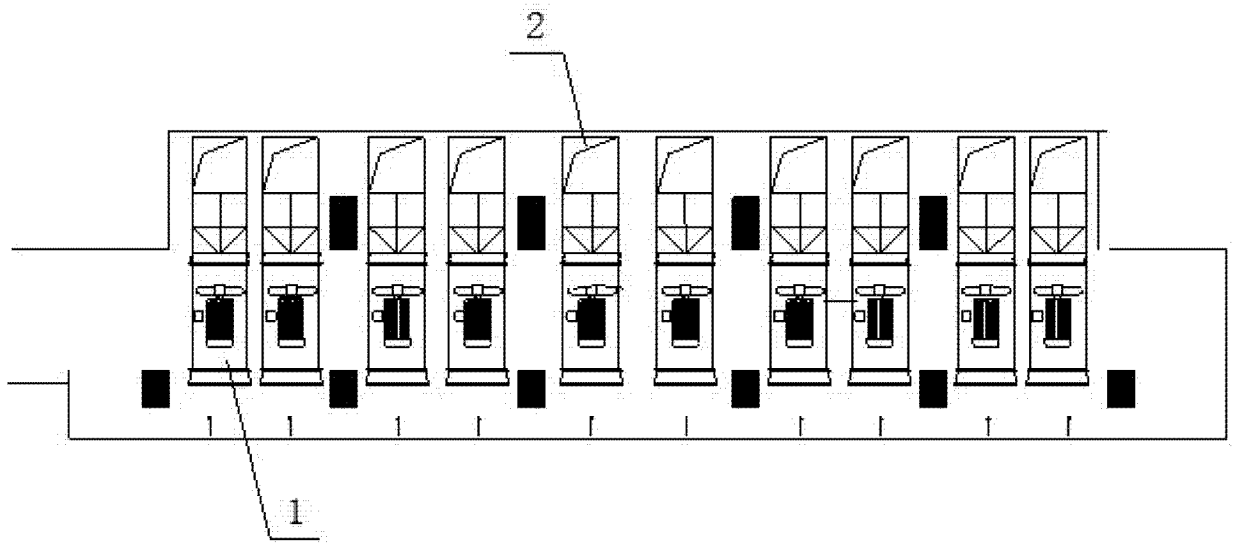


图 1

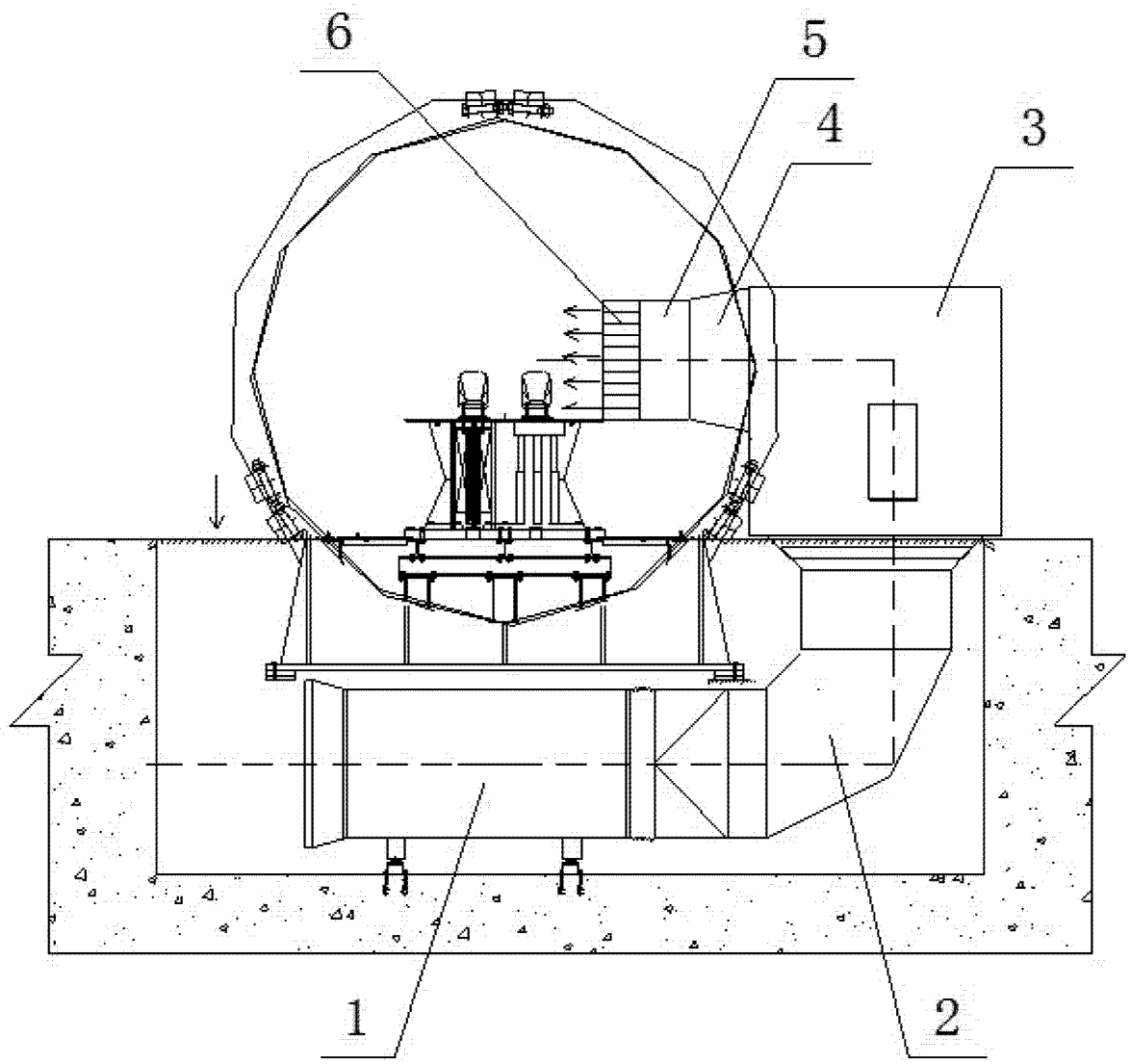


图 2

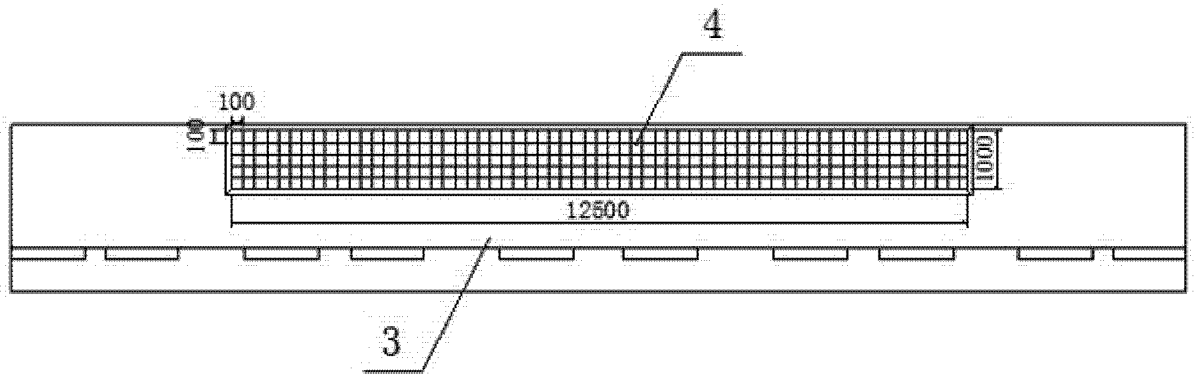


图 3

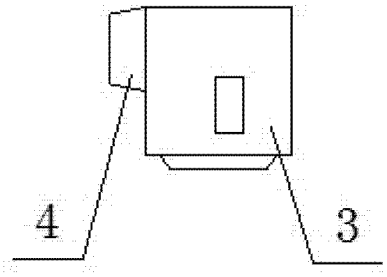


图 4